Blitz Planning op Azure — kansen, verbeteringen & nieuwe functies

Verkennend document, opgesteld 2026-10-16. Er is nog niets gebouwd of aangemaakt — dit is puur een rondkijk- en denkoefening.

Kort samengevat (lees dit eerst)

- Je hebt een **eigen Azure-abonnement** ("Azure Blitz Power - BMS") onder de werk-tenant **Hertsens Transport**. Er staat vandaag maar **één ding** in: je **KB** (kennisbank), als een Static Web App.
- **De planner kan hier perfect naast**, als een **aparte tool** — en Azure biedt ons meteen een paar dingen die op Netlify niet (of moeilijker) konden.
- **Waar je op moet letten / wat jouw aandacht vraagt:**
- Je kan wél zelf dingen aanmaken, maar je hebt **geen inzage in de facturatie** — die ligt bij IT/het werk. Kosten en budget moeten we dus mét hen afstemmen.
- De **beveiliging staat nog "kaal"**: Microsoft Defender staat uit en er zijn (voor zover ik zie) geen budget-waarschuwingen ingesteld. Niet dringend voor een test, wél iets om te regelen vóór het echt live gaat.
- De grote winst zit in **betrouwbaarheid en inzicht** (betere achtergrondverwerking, back-ups van je data, zien wat traag is), en op termijn in **nieuwe functies** (KB en planner koppelen, eventueel AI).
- **Beslissing voor jou:** niets nu — dit is om te lezen en te kiezen wat je interessant vindt. Als je wil, zet ik daarna een **gratis testomgeving** op.

Deel 1 — Wat je in Azure ter beschikking hebt (voor de planner relevant)

Dienst	Wat het is	Voor ons
Static Web Apps	Hosting voor websites zoals de planner-app, mét ingebouwde koppeling naar GitHub en gratis SSL	**Kern** — hier draait de planner-website (net als de KB)
Azure Functions	De kleine backend-stukjes (inloggen, plannen, voorstel sturen …)	**Kern** — vervangt de huidige Netlify-functies
Opslagaccount / Blob Storage	Opslag voor je gegevens (nu bij Netlify) als bestandjes/JSON	**Kern** — hier komt alle planningsdata
Storage Queues	Een "wachtlijn" voor taken die op de achtergrond mogen gebeuren	Betere, betrouwbaardere rapportverwerking
Container Apps	Draait een los stukje in een eigen omgeving, schaalt vanzelf naar nul	Voor het **PDF-maken** (het moeilijkste stuk)
Key Vault	Een kluis voor wachtwoorden en sleutels	Veiliger bewaren van de Zoho/TomTom-sleutels
Application Insights / Monitor	Meet- en logboekdienst: zie fouten, traagheid, gebruik	**Nieuw inzicht** dat we nu missen
Front Door / CDN	Versnelt en beschermt de website wereldwijd	Optioneel: sneller + externe bibliotheken zelf hosten
Azure AI Foundry	Platform voor AI-functies (je ziet "Foundry" staan)	Mogelijke **nieuwe functies** op termijn
Microsoft Entra	De werk-logins (Microsoft 365-account)	Optioneel: inloggen met je werkaccount

Diensten die je ook ziet maar die wij **niet** nodig hebben: **Virtuele Machines** (volledige servers, te veel onderhoud) en **SQL-databases** (de planner gebruikt geen klassieke database). Die laten we links liggen.

Deel 2 — Inventaris: wat moet waar naartoe?

Onderdeel van de planner (nu op Netlify)	Gaat naar (Azure)	Opmerking
De website zelf (`public/`)	**Static Web App** (eigen, los van de KB)	Zelfde aanpak als de KB
De ~50 backend-functies	**Azure Functions** (gekoppeld aan de Static Web App)	Code grotendeels herbruikbaar

Onderdeel van de planner (nu op Netlify)	Gaat naar (Azure)	Opmerking
Alle gegevens (planning, gebruikers, instellingen …)	**Blob Storage** (één opslagaccount)	Data moet mee verhuizen én gecontroleerd worden
De taak die elke 5 min draait	**Functions Timer**	Nettere aanpak dan nu
De achtergrond-rapportverwerking	**Functions + Storage Queue**	Betrouwbaarder, met automatische herpoging
Het PDF-maken (Chrome in de cloud)	**Container App** met Playwright	Het grootste werk — apart aanpakken
De geheime sleutels (Zoho, TomTom …)	**Key Vault**	Veiliger dan nu
Externe bibliotheken (kaart, Excel, fonts)	Blijven van internet, of **zelf hosten**	Keuze afhankelijk van het bedrijfsnetwerk
Zoho Desk & TomTom	**Blijven ongewijzigd**	Draaien buiten Azure, worden enkel aangeroepen

---

Deel 3 — Wat kan in Azure béter of anders dan hiervoor?

Dit zijn echte verbeteringen die Netlify niet (goed) bood. Geen van alle verplicht, maar wel interessant.

1. **Veiliger opslaan van wijzigingen.** Nu gebruikt de app een omweg om te vermijden dat twee mensen elkaars wijziging overschrijven (Netlify kon dat niet netjes). Azure kan dat wél ingebouwd — **minder kans dat een planning-wijziging verloren gaat** wanneer twee mensen tegelijk werken.
2. **Betrouwbaardere rapportverwerking.** De huidige "achtergrondtaak" is een truc. Met een echte **wachtlijn** worden rapporten netjes één voor één verwerkt, en **mislukt er iets, dan probeert Azure het vanzelf opnieuw**. Minder kans dat een rapport "blijft hangen".
3. **Zien wat er gebeurt (inzicht).** Vandaag heb je nauwelijks zicht op fouten of traagheid. Met **Application Insights** zie je: welke schermen traag laden, welke fouten gebruikers krijgen, hoe druk het is. Dat maakt problemen **vroeger zichtbaar** en makkelijker op te lossen.
4. **Automatische back-ups van je data.** Azure-opslag kan **oude versies bewaren** en **per ongeluk verwijderde data terughalen** (soft-delete, versioning, herstel naar een tijdstip). Je gegevens zijn daarmee **beter beschermd dan nu**.
5. **Sleutels in een kluis.** De Zoho/TomTom-sleutels gaan in **Key Vault**, en de app haalt ze op zonder dat ze ergens "los" in een instelling staan. Veiliger, en makkelijker te vervangen.
6. **Testomgevingen per wijziging.** Static Web Apps maakt **automatisch een aparte voorbeeldversie** bij elke wijziging/branch. Zo kan je iets **uitproberen op een eigen adres** vóór het naar de echte planner gaat — handiger en veiliger dan nu.
7. **Minder afhankelijk van externe CDN's.** We kunnen de kaart- en Excel-bibliotheken **zelf mee hosten**. Dan werkt de app ook als het bedrijfsnetwerk bepaalde externe sites blokkeert, en laadt hij vaak **sneller**.
8. **Robuustere PDF-aanpak.** De PDF-generatie wordt opnieuw gebouwd op een manier die **stabieler schaalt** (schaalt terug naar nul als er niets te doen is, dus geen extra kost in rust, maar betrouwbaarder onder druk).

Deel 4 — Nieuwe functies die Azure mogelijk maakt (kansen)

Puur ter inspiratie — dit zijn dingen die nú binnen bereik komen omdat alles bij elkaar in Azure staat. Niets hiervan is beslist.

- **KB en planner koppelen.** Je KB en de planner zitten straks onder één dak. We zouden bv. bij een ticket meteen **relevante KB-artikels** kunnen tonen aan de technieker, of andersom.
- **AI-ondersteuning** (via Azure AI Foundry, dat je al hebt staan): denk aan **automatisch samenvatten** van een ticket, **slimme suggesties** voor planning of oorzaak, of **beter zoeken** in de KB. Dit sluit aan bij het werk dat je al met tickets/charX-logs doet.
- **Betere dashboards.** Met de data netjes in Azure kunnen we **rijkere rapportage en grafieken** maken (prestaties, doorlooptijden, sales), eventueel gedeeld met collega's.
- **Automatische meldingen/mails** via Azure (als aanvulling op Zoho) — bv. interne verwittigingen.
- **Inloggen met je werkaccount** (Microsoft 365 / Entra) als je ooit af wil van aparte wachtwoorden — optioneel.
- **Extra betrouwbaarheid**: data op **meerdere locaties** bewaard (geo-redundant), zodat één storing geen gegevensverlies geeft.

Deel 5 — Aandachtspunten voor jouw situatie

1. **Facturatie ligt niet bij jou.** Je kan resources maken, maar niet de kosten/facturen zien. Alles met een prijskaartje (het betalende plan, het PDF-stuk) stemmen we af met IT/het werk.
2. **Beveiliging nog in te stellen.** Defender staat uit, en budget-waarschuwingen lijken er niet te zijn. Prima voor een gratis test, maar vóór een echte livegang zetten we dit mee op orde (met IT).
3. **De repo staat op je persoonlijke GitHub.** Voor een werk-Azure wil IT dit misschien anders geregeld zien (werk-account of een aparte koppeling).
4. **Alles blijft voorlopig voorstel.** Er is niets gebouwd. We kiezen eerst samen wat de moeite is, en pas daarna — met jouw akkoord — zetten we een gratis testomgeving op.

Aanbevolen volgorde (als/wanneer je wil starten)

1. **Gratis testomgeving**: een eigen resourcegroep + test-Static Web App + klein opslagje (kost ~niets).
2. **De data-laag** als één centraal stuk omzetten en apart testen.
3. **Het PDF-stuk** als los deelproject bewijzen.
4. **Inzicht + back-ups + kluis** inschakelen.
5. Pas daarna de knopen doorhakken over het betalende plan en de echte livegang (met IT).

We bouwen nu nog niets — dit document is om te lezen en te kiezen welke kansen je de moeite vindt.